

尺度不变区域: 无论图像放大还是缩小, 算法都能稳定地将该区域检测出来
并且特征描述保持一致

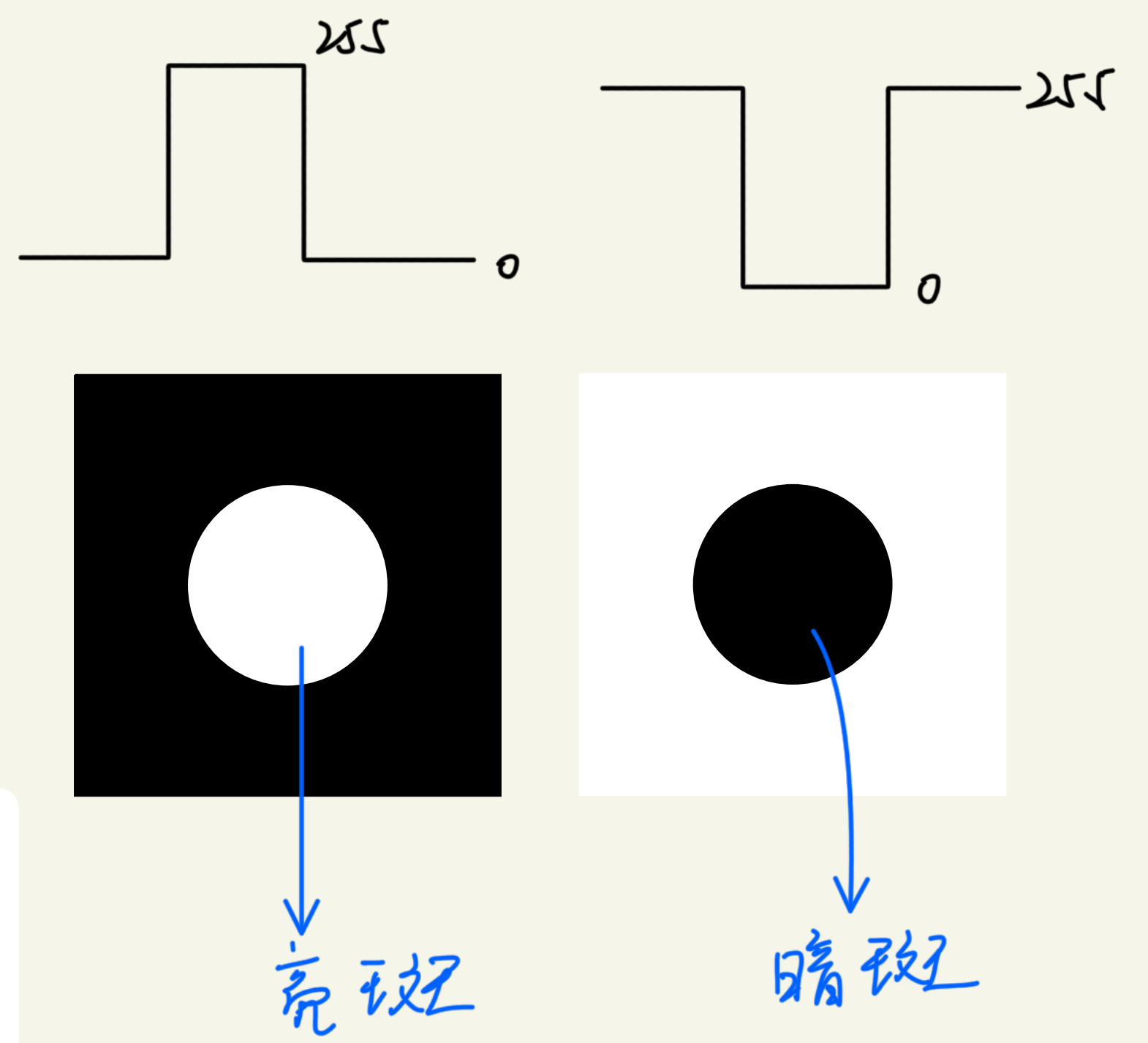
Harris 角点在图像缩放后可能无法检测出 → 不具备尺度不变性

寻找不同尺度下都具有代表性的区域 → 构建尺度空间

图像的尺度空间: $L(x,y,\sigma) = I(x,y) * G(x,y,\sigma)$

 参数σ越大, 卷积后图像越模糊
 相当于从越远的地方看同一张图

寻找边缘点: { ① 高斯一阶导核: $f * (\frac{d}{dx}G)$ → 极大极小值点
 ② 高斯二阶导核: $f * (\frac{d^2}{dx^2}G)$ → 零交叉点
 LoG
 Laplacian of Gaussian



高斯一阶导核只能用来寻找边缘, 边缘不是一个较好的特征, 真正需要寻找的是**斑点特征**

高斯二阶导核就可以用来寻找斑点 →
 $LoG(x,y,\sigma) = \nabla^2 G = \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 G}{\partial y^2}$
 直接用 $\nabla^2 G$ 会让信号变弱, 特别是σ较大时
 所以为了补偿回去, 要以 σ^2 , 即实际使用 $\sigma^2 \nabla^2 G$ 卷积核
 高斯二阶导卷积核 $\sigma^2 \nabla^2 G$

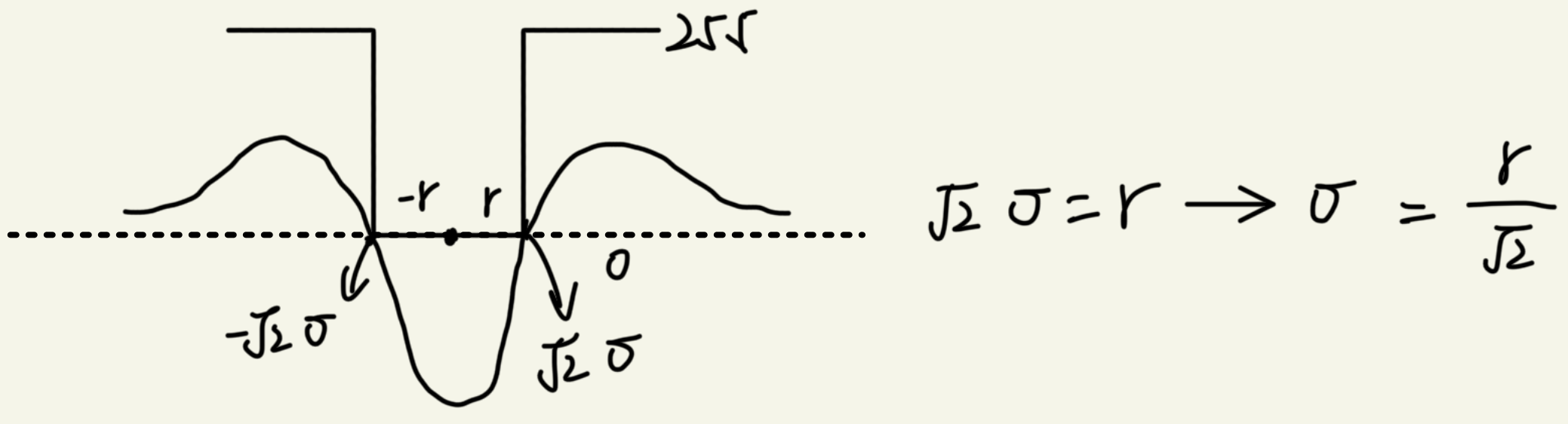
$$\sigma^2 \nabla^2 G = \frac{1}{2\pi \sigma^4} (x^2 + y^2 - 2\sigma^2) e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}}$$

如果高斯二阶导卷积核的中心区域刚好和斑点重合

输出极大的正值或负值 →

 σ合适 输出值最大
 σ过小
 σ过大

如果斑点半径为r, 则 $x^2 + y^2 = r^2$, $r^2 - 2\sigma^2 = 0$ 时, σ正好合适, 即 $\sigma = \frac{r}{\sqrt{2}}$



标记出斑点的步骤:

对图像上一点, 用不同σ的高斯二阶导卷积核计算出卷积结果Y

 则以该点为圆心, $r = \sqrt{2} \sigma$ 为半径画圆, 则标出了斑点的位置

实际上在画圆时, 是每三个不同的σ值画一次圆, 这样会画出很多圆, 保留了更多可能性
 同时还要作非最大化抑制, 即在同一个σ下和周围一圈的点比较卷积计算结果

r_{11}	r_{12}	r_{13}	r_{21}	r_{22}	r_{23}	r_{31}	r_{32}	r_{33}
r_{14}	r_{15}	r_{16}	r_{24}	r_{25}	r_{26}	r_{34}	r_{35}	r_{36}
r_{17}	r_{18}	r_{19}	r_{27}	r_{28}	r_{29}	r_{37}	r_{38}	r_{39}
σ_1	σ_2	σ_3						

总共 27 个卷积计算结果比较, 若是最大的则输出, 否则舍弃